

2HF

HØJERE
FORBEREDELSES-
EKSAMEN



BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

MATEMATIK B

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling, herunder vedlagte indstiksark til formelsamlingen.

Delprøve 2: 2½ time med alle tilladte hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-7.
Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 8-13.
Til delprøve 2 hører et digitalt bilag.

Der gives 10 point for hvert spørgsmål.

Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.
Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delprøve 1 kl. 9.00-10.30

Opgave 1 Funktionerne f og g er givet ved

$$f(x) = x^8$$

$$g(x) = \ln(x).$$

a) Bestem $f'(x)$ og $g'(x)$.

Opgave 2 Linjen m er givet ved ligningen

$$y = 4x + 9.$$

Linjen l har ligningen $y = a \cdot x + b$ og er ortogonal på linjen m .

a) Bestem tallet a .

Opgave 3 Et andengradspolynomium f har forskriften

$$f(x) = x^2 - 3x + 7.$$

a) Bestem $f(4)$.

b) Bestem diskriminanten d , og bestem antallet af rødder i f .

Opgave 4 I et spil er de mulige gevinster 0, 10, 20, 30 og 40 kr.

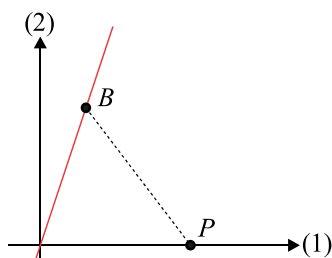
Den stokastiske variabel X angiver gevinsten i spillet. Det oplyses, at

$$P(X = 30) = 0,14$$

$$P(X \leq 30) = 0,89.$$

a) Forklar, hvad disse to oplysninger fortæller om sandsynlighederne i spillet.

Opgave 5



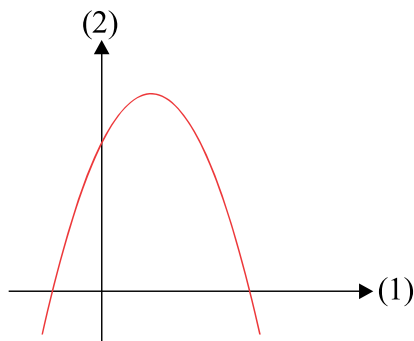
Distancefunktionen for distancen mellem de to punkter P og B på figuren kan skrives som

$$d(x) = \sqrt{(x-4)^2 + (3x)^2}.$$

a) Vis ved at ekspandere, at $d(x) = \sqrt{10x^2 - 8x + 16}$.

Opgave 6

Bilag vedlagt



Figuren viser en parabel, som er graf for netop én af de tre funktioner

$$f(x) = x^2 + 2x + 3$$

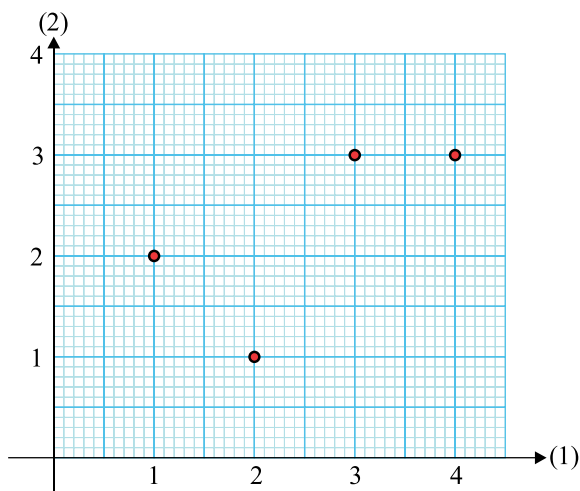
$$g(x) = -x^2 - 2x + 3$$

$$h(x) = -x^2 + 2x + 3.$$

- a) Forklar, hvilken af de tre funktioner, figuren viser grafen for, og forklar, hvorfor det ikke kan være de to andre.

Opgave 7

Bilag vedlagt



På figuren ses et punktplo af et datasæt. Der udføres lineær regression på datasættet. Regressionslinjen har ligningen

$$y = 0,5x + 1.$$

- a) Tegn regressionslinjen på figuren på bilaget.
Brug denne til at udfylde en tabel som nedenstående med de fire residualer.

x	1	2	3	4
Residual				

Delprøve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 8 Tabellen viser udviklingen i indbyggertallet på øen Bornholm gennem en årrække.

Antal år efter 1900	1	6	...	116	121
Bornholms indbyggertal	40677	40885	...	39756	39570

Alle tabellens 25 datapunkter findes i vedhæftede fil: Bilag_2_Bornholm_data

Udviklingen kan med god tilnærmelse beskrives ved et andengradspolynomium

$$f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c ,$$

hvor $f(x)$ er indbyggertallet, og x er antal år efter 1900.

- a) Benyt regression til at bestemme konstanterne a , b og c .
- b) Bestem $f'(100)$, og forklar, hvad dette tal fortæller om udviklingen.

Opgave 9



Billedkilde: swiftcurrentonline.com

Hvis jordbunden er meget salt, nedsættes høstudbyttet. For en bestemt plante kan høstudbyttet beskrives ved modellen

$$f(x) = \frac{34500}{11500 + x^{3,75}} , \quad x \geq 0 ,$$

hvor x er saltkoncentrationen (målt i dS/m), og $f(x)$ er høstudbyttet (målt i ton/acre).

- a) Tegn grafen for f . Man skal kunne se høstudbyttet mellem $x = 0$ og $x = 25$.
- b) Ved hvilke saltkoncentrationer er høstudbyttet større end 1,5 ton/acre?

Opgave 10 En funktion f er givet ved

$$f(x) = x^2 - 1,6x + 2,2 \text{ .}$$

Punktet $P(2, 3)$ ligger på grafen for f .

- a) Bestem en ligning for tangenten t til grafen for f i punktet P .

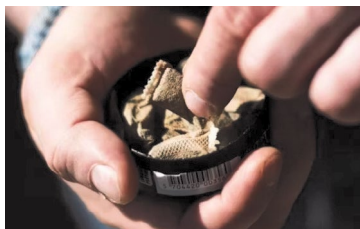
En cirkel er givet ved ligningen

$$(x - 10)^2 + (y - 5,3)^2 = 42,25 \text{ .}$$

Det oplyses, at tangenten t også er tangent til cirklen.

- b) Bestem koordinatsættet til tangentens røringsspunkt med cirklen.

Opgave 11



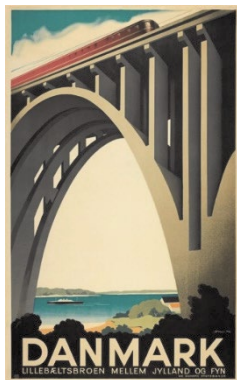
Billedkilde: tv2.nyheder.dk

I undersøgelsen ”Danskernes rygevaner 2022” viste det sig, at 14 % af alle unge brugte røgfrie nikotinprodukter.

I et forsøg udvælges tilfældigt 238 unge. Den stokastiske variabel X betegner antallet af unge i forsøget, som bruger røgfrie nikotinprodukter. Det antages, at X er binomialfordelt med antalsparameter $n = 238$ og sandsynlighedsparameter $p = 0,14$.

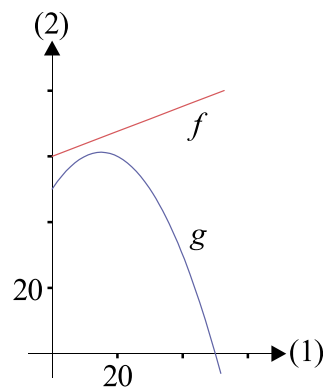
- a) Bestem $P(X = 25)$.
- b) Hvad er det mest sandsynlige antal unge, som bruger røgfrie nikotinprodukter, blandt 238 tilfældigt udvalgte unge?

Opgave 12



Figur 1

Billedkilde: dansklakatkunst.dk



Figur 2

Figur 1 viser en plakat fra 1935.

Figur 2 viser en model af jernbanen og brobuen på plakaten indtegnet i et koordinatsystem. Alle enheder er i centimeter.

Jernbanen beskrives med grafen for funktionen

$$f(x) = 0,38x + 60.$$

Brobuen beskrives med grafen for funktionen

$$g(x) = -0,05x^2 + 1,5x + 50.$$

- Opstil forskriften for den lodrette distance $L(x)$ mellem jernbanen og brobuen.
- Benyt $L'(x)$ til at bestemme den mindste lodrette distance mellem jernbanen og brobuen.

Opgave 13 I et koordinatsystem er der givet punktet $A(2, 1)$ og en linje l med ligningen

$$y = 0,5x + 3.$$

- Benyt en formel til at bestemme afstanden fra punktet A til linjen l .

Punktet $B(x, 0)$ ligger på førsteaksen, og x er et positivt tal.

Afstanden fra B til l er 6.

- Bestem tallet x . Forklar din metode.

Sætning 1

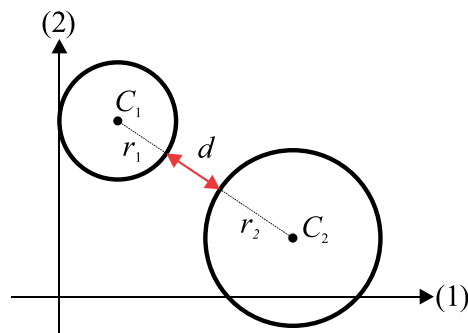
Distancen d mellem to punkter $A(x_1, y_1)$ og $B(x_2, y_2)$ kan beregnes ved formelen

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} .$$

Sætning 2

Der er givet to adskilte cirkler. Den ene cirkel har centrum i C_1 og har radius r_1 , den anden cirkel har centrum i C_2 og har radius r_2 . Den mindste distance d mellem de to cirkler er givet ved

$$d = |C_1 C_2| - r_1 - r_2 .$$

**Definition 1**

Der er givet to funktioner f og g , hvor $f(x) \geq g(x)$.

Den lodrette distance $L(x)$ mellem graferne for de to funktioner er givet ved

$$L(x) = f(x) - g(x) .$$

Sætning 3

Hvis den lodrette distance mellem graferne for to funktioner f og g er minimal eller maksimal ved stedet x_0 , så er

$$f'(x_0) = g'(x_0) .$$

Definition 2

Der er givet et punkt $P(x_1, y_1)$ og en funktion f . Punktet $B(x, f(x))$ ligger på grafen for f .

Distancen mellem P og B er givet ved *distancefunktionen*

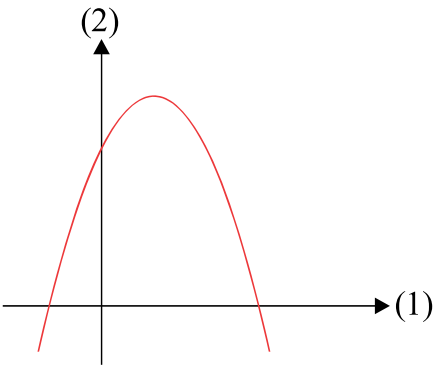
$$d(x) = \sqrt{(x - x_1)^2 + (f(x) - y_1)^2} .$$

At *eksponere* et udtryk betyder at gange alle parenteser ud og reducere.

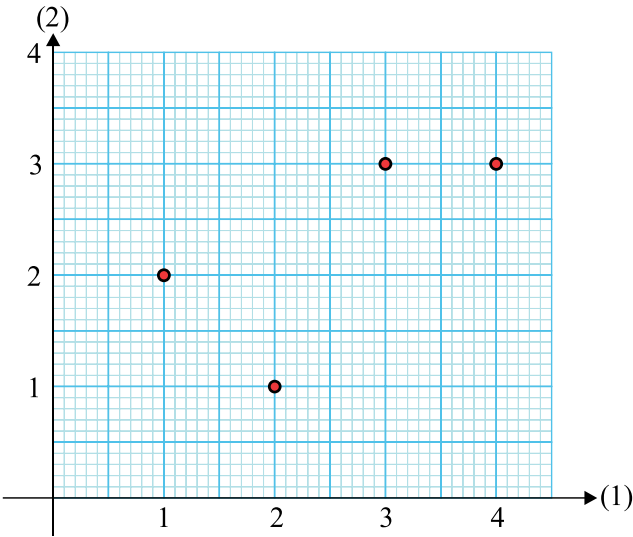
Bilaget indgår i opgavebesvarelsen

Skole	Hold		Elev nr.
Navn	Ark nr.	Antal ark i alt	Tilsynsførende

Opgave 6



Opgave 7



x	1	2	3	4
Residual				

Dette prøvesæt er omfattet af ophavsretten, jf. ophavsretslovens § 1. Prøvesættet må alene anvendes til den på prøvesættet anførte prøve. Al anden anvendelse af prøvesættet, herunder visning eller deling f.eks. via internettet, sociale medier, portaler og bøger, udgør en krænkelse af Børne- og Undervisningsministeriets og evt. tredjemands ophavsret og er ikke tilladt. Overtrædelse af ophavsretten kan være erstatningspådragende og/eller strafbart.

Prøvesættet kan dog, efter at prøveperioden er afsluttet, anvendes til undervisningsbrug på uddannelser m.v. omfattet af den lovgivning, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer.